慕纬度科技电机
附件1_.RS485_Modbus_V5.0



485 Modbus 协议文档

> 基于 MotorCfg_V260608.xml 整理，设备通过 RS-485 运行 Modbus RTU 协议（标准 Holding Register + Input Register）。

本文讨论了485 Modbus 协议文档，基于 MotorCfg_V260608.xml 整理，介绍了 Modbus 通信参数、寄存器总表、控制电机实战等内容。关键要点包括：

1. **Modbus 通信参数**：波特率与485 协议共用 RS - 485 物理层，从机地址为 1，字节序为小端，字序高字在前，CRC 字节序高字节在前，寄存器间隔为 5，地址偏移为 0，
2. **寄存器功能区**：分为控制/设置参数区（BLOCK 2，Holding Register，地址从 5998 开始）和读取/反馈参数区（BLOCK 3，Input Register，地址从 5002 开始）。
3. **控制/设置参数**：包含 Key、EncoderCtl 等 29 个参数，如 Key 是安全锁，写 0x12 解锁后可修改敏感设置；T_Torque 设定转矩范围 - 2048~2048，
4. **读取/反馈参数**：有 status、pos_fb 等 18 个参数，如 pos_fb 是电机实际位置，Torque 是输出扭矩。
5. **关键寄存器枚举值**：EncoderCtl、ParmCtl、WorkMode 有不同值对应不同功能，如 WorkMode 中 1 为轮廓位置模式。
6. **控制电机实战**：以多圈位置控制为例，控制流程为初始化→设置工作模式→配置运动参数→写入目标位置→启动电机→监控状态。
7. **常见问题解答**：电机不转需检查 WorkMode、State 等；急停电机写 Addr = 6006 为 0；读取当前位置读 Input Register 5004 和 5010；记不住字节序按 32 位数据特定规则排列。

1. Modbus 通信参数

参数	值
波特率	与485 协议共用 RS-485 物理层
从机地址	1 (Addr="1")
字节序	小端 (ByteOder="0")
字序	高字在前 (WordOder="1")
CRC字节序	高字节在前 (CRCByteOder="1")

寄存器间隔	5 (RegGap="5")
地址偏移	0 (AddrOffset="0")

2. Modbus 寄存器总表

寄存器分为两个功能区：

- **BLOCK 2 — 控制/设置参数区**（Holding Register，功能码 0x03 读 / 0x06 或 0x10 写），地址从 5998 开始
- **BLOCK 3 — 读取/反馈参数区**（Input Register，功能码 0x04 只读），地址从 5002 开始

2.1 控制/设置参数 (Holding Register)

ID	名称	寄存器地址	数据长度	单位	读写类型	说明
1	Key	5998	2字 (32bit)	--	读写	安全锁，写0x12解锁后可修改编码器参数、恢复默认值等敏感设置；常规控制无需操作
2	EncoderCtl（编码器控制）	6000	1字 (16bit)	/	读写	见枚举值
3	ParmCtl（参数控制）	6001	1字 (16bit)	/	读写	见枚举值
4	HisErrorCode（历史错误码）	6002	1字 (16bit)	/	读写	603Fh
5	single_loop_DirRev（单圈方向反向）	6003	1字 (16bit)	/	读写	0=正向，1=反向
6	Brake_En（抱闸使能）	6004	1字 (16bit)	/	读写	0=禁用，1=使能
7	Input_updated（数据同步）	6005	1字 (16bit)	/	读写	参数写入后写1触发同步
8	State（电机状态）	6006	1字 (16bit)	/	读写	见枚举值
9	WorkMode（电机工作模式）	6007	1字 (16bit)	/	读写	见枚举值

nwdmotor.com

10	T_Torque（设定的转矩）	6008	2字(32bit)	1/2048额定转矩	写	6071h，范围-2048~2048
11	T_Velocity（设定的速度）	6010	2字(32bit)	Pulse/s	写	60FFh
12	T_Muti_Angle（多圈角度）	6012	2字(32bit)	Pulse	写	607Ah，脉冲数
13	T_Muti_Loops（多圈圈数）	6014	2字(32bit)	圈	写	607Ah，圈数
14	T_Single_Loop_Angle（单圈位置）	6016	2字(32bit)	Pulse	写	单圈脉冲位置
15	T_Increment_Angle（增量位置）	6018	2字(32bit)	Pulse	写	增量脉冲
16	profile_velocity（位置模式最大速度）	6022	2字(32bit)	Pulse/s	读写	6081h
17	profile_acceleration（加速度）	6024	2字(32bit)	$Pulse/s^2$	读写	6083h
18	profile_deceleration（减速度）	6026	2字(32bit)	$Pulse/s^2$	读写	6084h
19	profile_torque_slope（扭矩斜坡）	6028	2字(32bit)	1/2048额定转矩/s	读写	6087h
20	MIT_kp_pos	6030	1字(16bit)	--	读写	MIT模式位置刚度
21	MIT_kd_spd	6031	1字(16bit)	--	读写	MIT模式速度阻尼
22	MIT_kt	6032	1字(16bit)	--	读写	MIT模式力矩系数
23	Limit_En	6033	1字(16bit)	--	读写	限位使能
24	Positive_Torque_Limit（正向转矩限制）	6034	1字(16bit)	1/2048额定转矩	读写	60E0h，范围0-2048
25	Negative_Torque_Limit（反向转矩限制）	6035	1字(16bit)	1/2048额定转矩	读写	60E1h，范围0-2048
26		6036		Pulse/s	读写	607Fh

nwdmotor.com

	Velocity_Limit（速度限制）		2字(32bit)			
27	Min_Position_Limit（最小位置限制）	6038	2字(32bit)	Pulse	读写	607D.01h
28	Max_Position_Limit（最大位置限制）	6040	2字(32bit)	Pulse	读写	607D.02h
29	SET_Muti_Loop_Angle（多圈位置重新设定值）	6042	2字(32bit)	--	写	重设当前多圈位置

2.2 读取/反馈参数 (Input Register)

ID	名称	寄存器地址	数据长度	单位	说明
30	status（电机状态字）	5002	1字(16bit)	/	6041h，状态字
31	pos_fb（电机实际位置）	5004	4字(64bit)	Pulse	6064h
32	Speed_fb（电机实际速度）	5008	2字(32bit)	Pulse/s	606Ch
33	Ang_fb（电机单圈角度）	5010	2字(32bit)	Pulse	单圈反馈
34	Torque（输出扭矩）	5012	1字(16bit)	1/2048额定转矩	6077h
35	Vbus（母线电压）	5013	1字(16bit)	0.01V	母线电压反馈
36	Ibus（母线电流）	5014	1字(16bit)	0.01A	母线电流反馈
37	POWER（电机功率）	5015	1字(16bit)	1W	功率反馈
38	IA（A相电流）	5016	1字(16bit)	0.01A	A相电流
39	IB（B相电流）	5017	1字(16bit)	0.01A	B相电流

mwdmotor.com

40	IC（C相电流）	5018	1字(16bit)	0.01A	C相电流
41	i_q_set（设置力矩电流）	5019	1字(16bit)	0.01A	目标力矩电流
42	i_q_fb（反馈力矩电流）	5020	1字(16bit)	0.01A	实际力矩电流
43	temp_Drv（驱动板温度）	5021	1字(16bit)	1°C	驱动板温度
44	temp_Mot（电机温度）	5022	1字(16bit)	1°C	电机温度
45	Torque_Err（力矩实时误差）	5023	1字(16bit)	1/2048额定转矩	力矩误差
46	Vel_Err（速度实时误差）	5024	1字(16bit)	Pulse/s	速度误差
47	Pos_Err（位置实时误差）	5025	1字(16bit)	Pulse	60F4h，位置误差

2.3 关键寄存器枚举值

EncoderCtl（编码器控制，Addr=6000）

值	名称	说明
0x00	ENC_IDLE	空闲
0x01	ENC_CleanLoop	圈数清零
0x02	ENC_Set_Ang_RAM	设置任意角度(RAM)
0x03	☆ENC_Set_0Pos_RAM	设置当前位置为0位(RAM)
0x04	☆ENC_Set_0Pos_ROM	设置当前位置为0位(ROM，断电保存)
0x05	☆ENC_Clear_0Pos_ROM	清除0位(重启生效)
0x06	ENC_ParmSave	编码器参数保存
0x07	ENC_Test	编码器测试模式

ParmCtl（参数控制，Addr=6001）

mwdmotor.com

值	名称	说明
0x00	Parm_IDLE	空闲
0xC1	Parm_Def	参数恢复默认
0xC2	Parm_Save	参数保存到Flash

WorkMode（电机工作模式，Addr=6007）

值	名称	说明
0	Idle	空闲
1	P_Position	轮廓位置模式
2	P_VELOCITY	轮廓速度模式
3	P_Torque	标准扭矩模式
4	homing_mode	回零
5	CS_Position	循环同步位置
6	CS_VELOCITY	循环同步速度
7	CS_Torque	循环同步扭矩
8	P_Single_Loop_Ang	单圈角度模式
9	P_Increment_Ang_Last	增量角度(上次值)
10	P_Increment_Ang_Now	增量角度(当前值)
11	MIT	力位混合控制(MIT)
12	Elect_Brake	电子手刹
13	Damping_Mode	阻尼模式

mwdmotor.com

3. Modbus 控制电机实战

3.1 概述

本节以**多圈位置控制（轮廓位置模式）**为例，演示如何通过 **Modbus RTU** 协议控制电机从当前位置运动到指定多圈目标位置。

控制流程：

代码块

```
初始化 → 设置工作模式 → 配置运动参数 → 写入目标位置 → 启动电机 → 监控状态
```

3.2 控制步骤详解

前提条件

- 电机上电，通讯正常
- Modbus 从机地址 = 1
- 字节序：ByteOder="0"（16位内小端），WordOder="1"（32位高字在前）
- 常规位置控制**无需**解锁 Key 寄存器，仅在修改编码器配置/恢复默认值等敏感操作时需要

Step 1：设置工作模式（Write WorkMode，Addr=6007）

写 WorkMode = 1（轮廓位置模式 P_Position）。

请求（写单寄存器 0x06）：

代码块

```
[01][06][17][77][00][01][CRC16]
```

字段	值	说明
功能码	06	写单个寄存器
起始地址	17 77	6007 = 0x1777
数据	00 01	模式1：轮廓位置模式

Step 2：配置运动限制（可选）

> 不配置则使用电机默认值，按需设置即可。

2a. 最大速度（profile_velocity，Addr=6022）

目标值：36000 Pulse/s = 0x00008CA0

代码块

```
[01][10][17][86][00][02][04][00][00][8C][A0][CRC16]
```

mydmotor.com

数据字段详解（32位值 0x00008CA0，WordOder=1 高字在前）：

寄存器	内容	说明
Addr=6022 (高字)	00 00	高16位 = 0x0000 (ByteOder=0 小端)
Addr=6023 (低字)	8C A0	低16位 = 0xA08C... 等，此处以小端字节序排列

> 字节序速记：32位值在 Modbus 帧中的数据字段按 [高16位高字节][高16位低字节][低16位高字节][低16位低字节] 排列。例如 36000 = 0x00008CA0 → 00 00 8C A0。

2b. 加速度（profile_acceleration，Addr=6024）

目标值：360000 Pulse/s² = 0x00057E40

```
代码块
1   [01][10][17][88][00][02][04][00][05][7E][40][CRC16]
```

2c. 减速度（profile_deceleration，Addr=6026）

目标值：360000 Pulse/s² = 0x00057E40

```
代码块
1   [01][10][17][8A][00][02][04][00][05][7E][40][CRC16]
```

mvdmotor.com

Step 3：写入目标位置

多圈位置由**多圈圈数**（T_Muti_Loops，Addr=6014）和**多圈角度**（T_Muti_Angle，Addr=6012）组成。

控制目标：顺时针转 2.5 圈（编码器每圈 36000 脉冲）

- 圈数 = 2 → 0x00000002
- 角度 = 0.5 × 36000 = 18000 Pulse → 0x00004650

4a. 写多圈圈数（Addr=6014）

写 32位值 0x00000002：

```
代码块
```

```
[01][10][17][7E][00][02][04][00][00][00][02][CRC16]
```

4b. 写多圈角度（Addr=6012）

写 32位值 0x00004650（18000 Pulse）：

```
[01][10][17][7C][00][02][04][00][00][46][50][CRC16]
```

Step 4：启动电机（Write State，Addr=6006）

写 State = 2（RUN 运行状态）。

```
[01][06][17][76][00][02][CRC16]
```

> 此时电机会按设定参数运动到目标位置。可通过下一步持续监控。

Step 5：监控运动状态（读 Input Register）

5a. 读取电机实际位置（pos_fb，Addr=5004，64位）

请求（读 Input Register 0x04）：

```
[01][04][13][8C][00][04][CRC16]
```

响应示例：

```
[01][04][08][00][00][00][00][00][00][46][50][CRC16]
```

解析：64位值 = 0x0000000000004650 = 18000 Pulse（已到达目标位置）

5b. 读取单圈角度（Ang_fb，Addr=5010，32位）

```
[01][04][13][92][00][02][CRC16]
```

mwdmotor.com

5c. 读取电机状态字（status，Addr=5002）

```
代码块
1   [01][04][13][8A][00][01][CRC16]
```

3.3 完整操作流程速查表

步骤	操作	Modbus 帧（不含 CRC）
1	设工作模式=1	`01 06 17 77 00 01`
2a	设最大速度=36000	`01 10 17 86 00 02 04 00 00 8C A0`
2b	设加速度=360000	`01 10 17 88 00 02 04 00 05 7E 40`
2c	设减速度=360000	`01 10 17 8A 00 02 04 00 05 7E 40`
3a	写目标圈数=2	`01 10 17 7E 00 02 04 00 00 00 02`
3b	写目标角度=18000	`01 10 17 7C 00 02 04 00 00 46 50`
4	启动电机(State=2)	`01 06 17 76 00 02`
5a	读实际位置(64bit)	`01 04 13 8C 00 04`
5b	读单圈角度(32bit)	`01 04 13 92 00 02`
5c	读状态字	`01 04 13 8A 00 01`

nwdmotor.com

3.4 常见问题

Q1：电机不转怎么办？

- 检查 WorkMode 是否设置正确（必须为1）
- 检查 State 是否设为 RUN（必须为2）
- 检查目标位置是否超出限制范围
- 读取 Input Register 5002（status）检查错误状态

Q2：如何急停电机？

写 Addr=6006（State）为 0（复位重启）。

Q3：如何读取当前位置？

读取 Input Register 5004（pos_fb，64位实际位置）和 5010（Ang_fb，32位单圈角度）。

Q4：字节序记不住怎么办？

32位数据的 Modbus 数据字段排列规则：

```
代码块
1    [高16位高字节][高16位低字节][低16位高字节][低16位低字节]
```

例如 18000 = 0x00004650 → 数据字段：`00 00 46 50`

mwdmotor.com